

4. OPCIÓ B. a) El pla π' que busquem té vectors directors $(1,1,0)$ i $\overrightarrow{PQ} = (3, -3, 6) - (1, -1, 2) = (2, -2, 4) \sim (1, -1, 2)$. Fent-lo passar pel punt P , serà el pla d'equació:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z-2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2x - 2 - z + 2 - z + 2 - 2y - 2 = 0$$

és a dir, $2x - 2y - 2z = 0$; o, simplificant, $x - y - z = 0$.

b) La recta que ens demanen és la intersecció del pla π' amb el pla perpendicular a $\overrightarrow{PQ} \sim (1, -1, 2)$ que passa pel punt mig:

$$M = \frac{P+Q}{2} = \frac{1}{2}(4, -4, 8) = (2, -2, 4).$$

Aquest pla té equació $x - y + 2z = D$ amb $D = 2 - (-2) + 2 \cdot 4 = 12$; és a dir, $x - y + 2z = 12$. Per tant, la recta demanada és:

$$\left. \begin{array}{l} x - y - z = 0 \\ x - y + 2z = 12 \end{array} \right\}$$

Com que restant obtenim $z = 4$, es tracta de la recta:

$$(x, y, z) = (k + 4, k, 4) = (4, 0, 4) + k(1, 1, 0).$$

Criteris de correcció: **a)** Compteu 0,5 punts per plantejar correctament el problema i 0,5 pel càlcul de l'equació. **b)** Compteu 0,75 p. per calcular l'equació del pla perpendicular a $\overrightarrow{PQ}$ passant pel punt mig, i 0,75 p. per l'equació paramètrica de la recta intersecció amb π' .